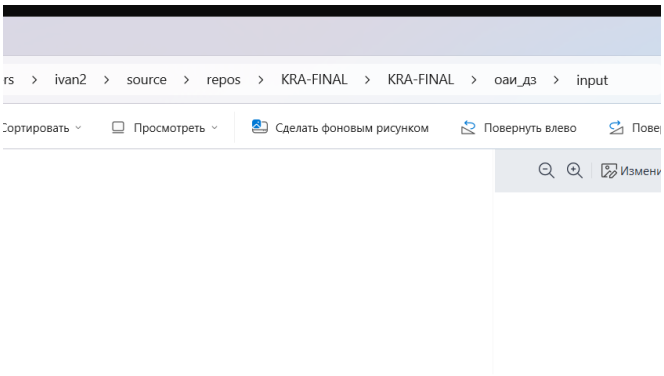
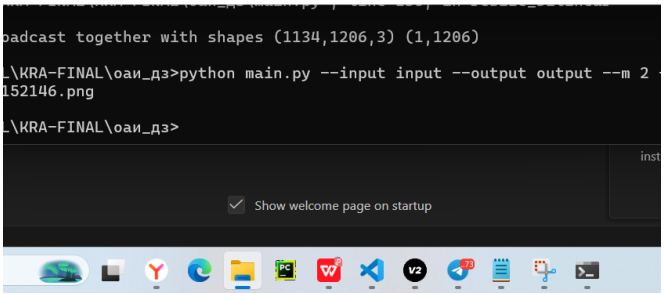
# Лабораторная работа №1

## Цветовые модели и передискретизация изображений

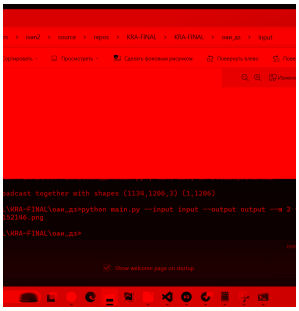
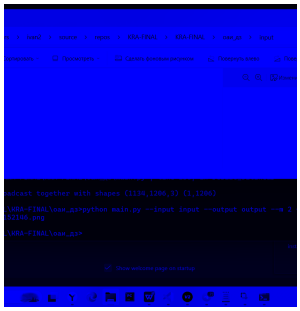
Проект на Python, демонстрирующий работу с цветовыми моделями и алгоритмами передискретизации изображений **без использования встроенных функций изменения размера**.

## Исходное изображение

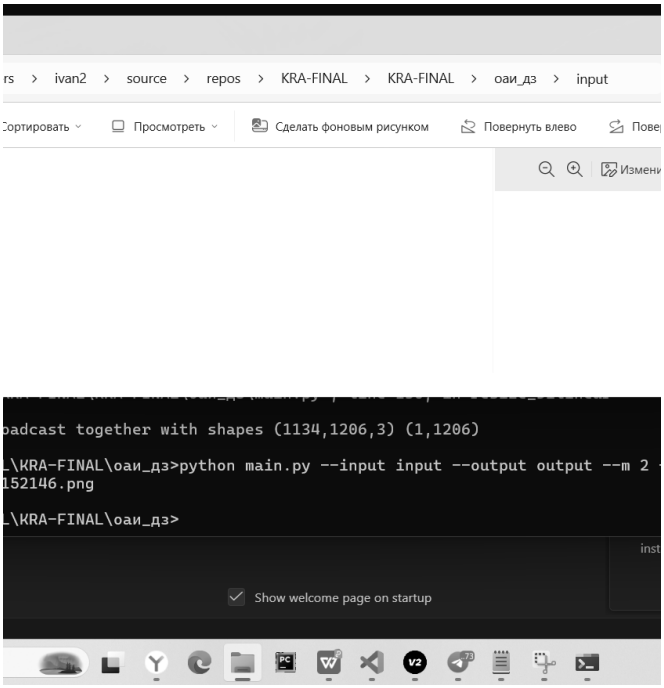



### Выделение каналов RGB

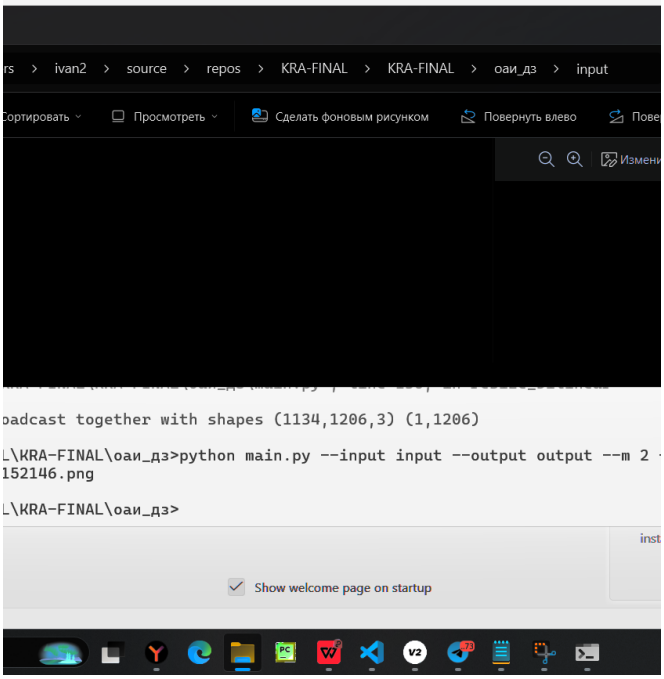
| Красный (R) | Зелёный (G) | Синий (B) |
|---|---|---|
|  | |  |

### Преобразование RGB → HSI (компонент яркости)




### Инверсия яркости

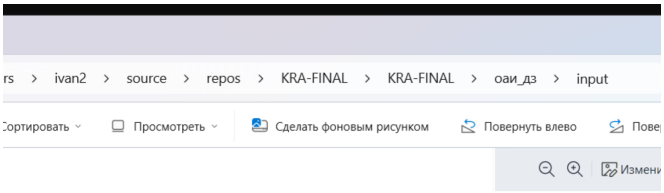
Яркость инвертируется по формуле: I' = 1 - I.

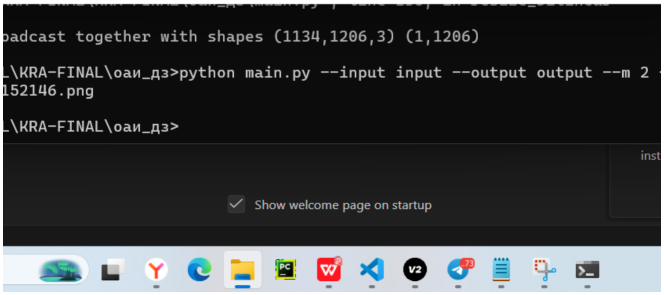



## Передискретизация изображений

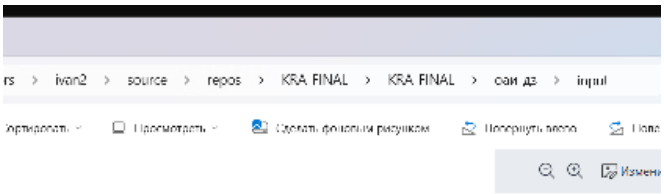
Параметры: M=2, N=2, K=1.0. Растяжение выполняется билинейной интерполяцией.

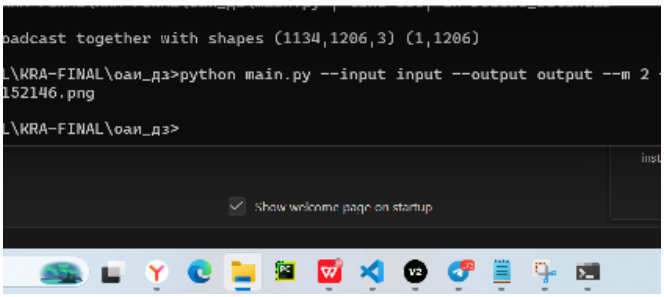
### Растягивание (билинейная интерполяция) в M раз



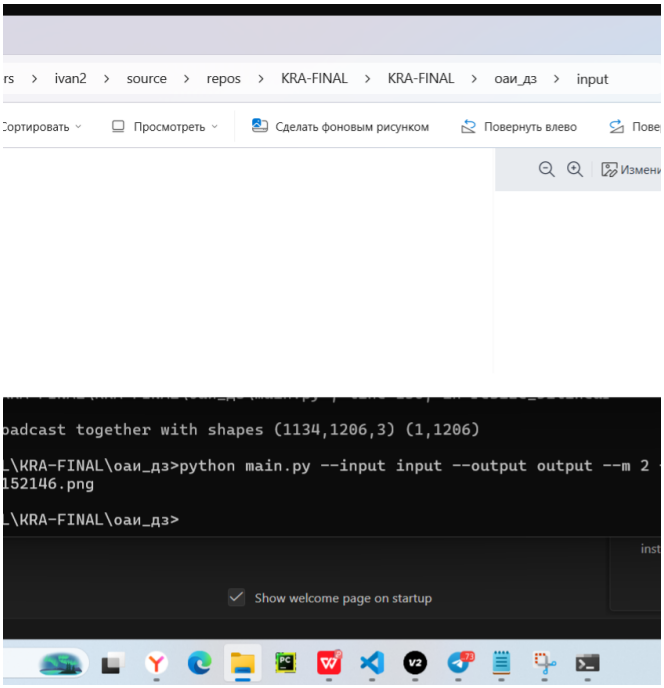




## Сжатие (децимация) в N раз

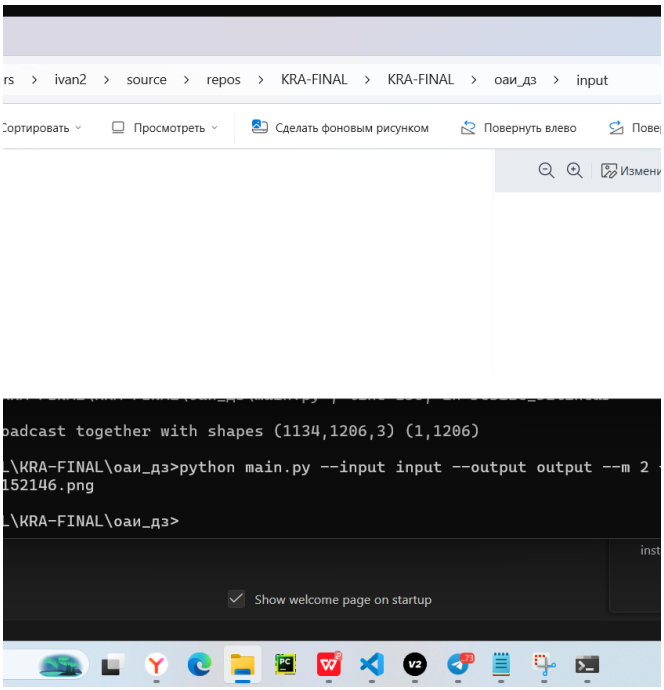



## Передискретизация в два прохода (растяжение → сжатие)




### Передискретизация за один проход (коэффициент K)




## Установка и запуск

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python main.py --input input --output output --m 2 --n 2
```

Можно указать своё изображение (только png/bmp):

```
python main.py --input path\to\image.png --output output --m 2 --n 2
```